

Informe Técnico: Modelado de Crecimiento Mediante la Sucesión de Fibonacci

Parte 1: Análisis Teórico y Simulación Analítica

13 de mayo de 2026

1. Introducción

La sucesión de Fibonacci (F_n) no es solo una curiosidad numérica, sino la expresión matemática de la eficiencia biológica. En la naturaleza, el crecimiento busca optimizar la captura de luz solar y el espacio. Este informe analiza cómo la regla recursiva $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ gobierna la arquitectura de las plantas y cómo podemos modelar este fenómeno mediante herramientas computacionales.

2. Análisis Teórico

2.1. El Algoritmo de la Naturaleza (Filotaxis)

El crecimiento de una planta sigue una lógica de estados y transiciones. Para entender la serie desde una perspectiva botánica, definimos dos tipos de entidades en el sistema:

- **Ramas Latentes (Bebés):** Representan el nuevo crecimiento. No tienen la energía suficiente para ramificarse inmediatamente; requieren un periodo de “maduración” de un ciclo.
- **Ramas Activas (Maduras):** Son nodos estables que tienen la capacidad de producir un nuevo brote en cada ciclo sin perder su propia estructura.

Esta progresión genera una estructura autosimilar. Si observamos el número total de ramas en cada nivel, obtenemos la secuencia: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13... donde el crecimiento actual es la herencia de toda la historia previa del organismo.

2.2. Modelado Matemático

La relación entre los términos sucesivos de la serie define la Proporción Áurea (ϕ):

$$\phi = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{F_{n+1}}{F_n} \approx 1,618033... \quad (1)$$

Este número permite que las hojas o ramas se dispongan de forma que ninguna tape completamente a la de abajo, maximizando la exposición a los recursos.

3. Implementación en Octave

A continuación se presenta el script desarrollado para analizar la convergencia hacia el número áureo y la evolución poblacional:

```
1 %
  =====
2 % SISTEMA DE ANALISIS DINAMICO: SUCESION DE FIBONACCI
3 %
  =====

4 clc; clear; close all;
5
6 % Parametros de Simulacion
7 n_ciclos = 15;
8 fib = zeros(1, n_ciclos);
9 fib(1) = 1; fib(2) = 1;
10
11 % Calculo Recursivo y Vectorizacion
12 for i = 3:n_ciclos
13     fib(i) = fib(i-1) + fib(i-2);
14 end
15
16 % Analisis de la Proporcion Aurea
17 phi_real = (1 + sqrt(5)) / 2;
18 ratios = fib(2:end) ./ fib(1:end-1);
19 error_phi = abs(phi_real - ratios);
20
21 % --- VISUALIZACION DE RESULTADOS ---
22 figure('Color', [1 1 1]);
23
24 % Grafico 1: Evolucion de la Poblacion (Escala Semilogaritmica)
25 subplot(2,2,1);
26 semilogy(1:n_ciclos, fib, '-ks', 'LineWidth', 1.5, 'MarkerFaceColor', 'g');
27 grid on;
28 title('Crecimiento Poblacional (Escala Log)');
29 xlabel('Ciclo (n)'); ylabel('Total de Ramas (log)');
30
31 % Grafico 2: Representacion por Barras
32 subplot(2,2,2);
33 bar(fib, 'FaceColor', [0.4 0.7 1]);
34 title('Distribucion de Ramas por Ciclo');
35 xlabel('Ciclo (n)'); ylabel('Cantidad');
36
37 % Grafico 3: Convergencia de Ratios
38 subplot(2,2,[3,4]);
39 plot(2:n_ciclos, ratios, '-o', 'LineWidth', 2, 'MarkerSize', 8);
40 hold on;
41 yline(phi_real, 'r--', 'Proporcion Aurea (phi)', 'LineWidth', 1.5);
42 grid on;
43 title('Estabilizacion hacia el Limite Aureo');
```

Listing 1: Simulación Dinámica en Octave

4. Resultados del Análisis

Al ejecutar la simulación, se observan tres comportamientos críticos:

1. **Crecimiento Exponencial:** La población aumenta siguiendo una curva exponencial, permitiendo ocupar espacio rápidamente.
2. **Oscilación Amortiguada:** El ratio entre términos consecutivos oscila alrededor de ϕ hasta converger.
3. **Optimización Estructural:** El error respecto a la proporción áurea cae drásticamente antes del ciclo 10.

[12pt,a4paper]article [utf8]inputenc [spanish]babel amsmath amssymb graphicx listings xcolor geometry
left=2.5cm,right=2.5cm,top=3cm,bottom=3cm

5. Profundización Matemática: Más allá de la Suma

5.1. La Fórmula de Binet: El Salto al Infinito

Aunque la sucesión se define de forma recursiva, existe una forma cerrada para calcular cualquier término F_n sin conocer los anteriores[cite: 1]. Esta es la **Fórmula de Binet**, que integra la raíz de cinco y la proporción áurea[cite: 1]:

$$F_n = \frac{\phi^n - \psi^n}{\sqrt{5}} \quad (2)$$

Donde $\phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ y $\psi = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$ es el conjugado áureo[cite: 1]. Lo fascinante de esta fórmula es que, a pesar de involucrar números irracionales, el resultado para cualquier n entero es siempre un número entero exacto, demostrando la armonía entre lo discreto y lo continuo[cite: 1].

5.2. Fracciones Continuas y la Irracionalidad

Las plantas eligen a ϕ para disponer sus hojas (ángulo de oro $\approx 137,5^\circ$) porque el número áureo es el **"más irracional"** de todos los números[cite: 1]. Su representación en fracciones continuas es[cite: 1]:

$$\phi = 1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \dots}} \quad (3)$$

Al ser la fracción continua que converge más lentamente, garantiza que las hojas nunca se alineen perfectamente en columnas verticales, evitando que las superiores bloqueen la luz a las inferiores[cite: 1].

6. Geometra de la Vida: La Espiral urea

6.1. Construccin de la Espiral

La expansin espacial de la serie se visualiza construyendo cuadrados cuyos lados corresponden a los trminos de Fibonacci (1, 1, 2, 3, 5, 8...)[cite: 1]. Al trazar arcos de circunferencia conectando los vrtices opuestos de estos cuadrados, se genera la **Espiral de Fibonacci**[cite: 1].

- **Crecimiento Gnomnico:** La espiral crece pero su forma permanece inalterada, lo que permite que un organismo crezca sin cambiar su centro de gravedad[cite: 1].
- **Parsticos:** En los girasoles se observan familias de espirales en sentidos opuestos; el nmero de espirales en cada sentido son siempre nmeros consecutivos de Fibonacci[cite: 1].

7. Propiedades Avanzadas y Curiosidades

7.1. Identidad de Cassini

Establece una relacin entre trminos consecutivos que difiere solo por una unidad[cite: 1]:

$$F_{n-1}F_{n+1} - F_n^2 = (-1)^n \quad (4)$$

7.2. Suma de los n-trminos

La suma de los primeros n nmeros de Fibonacci cumple que[cite: 1]:

$$\sum_{i=1}^n F_i = F_{n+2} - 1 \quad (5)$$

8. Implementacin en Octave: Verificacin de Propiedades

```
1 % Verificaci n de la Identidad de Cassini y Suma
2 n = 10;
3 cassini = fib(n-1)*fib(n+1) - fib(n)^2;
4 suma_real = sum(fib(1:n));
5 suma_teorica = fib(n+2) - 1;
6
7 % Visualizaci n simplificada de la Espiral
8 figure('Color', [1 1 1]); hold on; axis equal;
9 for i = 2:length(fib)
10     r = fib(i);
11     t = linspace((i-1)*pi/2, i*pi/2, 100);
12     x = r * cos(t); y = r * sin(t);
13     plot(x, y, 'Color', [0.1 0.5 0.1], 'LineWidth', 2);
14 end
```

```
15 title('Geometría del Crecimiento: Espiral de Fibonacci');
```

Listing 2: Verificación de Propiedades y Espiral

9. Conclusion

La sucesión de Fibonacci no es una elección estética de la naturaleza, sino una solución matemática al problema de la optimización[cite: 1]. El modelo demuestra que la eficiencia máxima se logra mediante la recursividad[cite: 1].